

Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	6
2.2	Настройка IP-адреса администратора	7
2.3	Создание ACL для web-доступа	7
2.4	Проверка HTTP-доступа	8
2.5	Проверка ping до сервера	9
2.6	Добавление правил для администратора	9
2.7	Успешное FTP-подключение администратора	10
2.8	Успешное FTP-подключение администратора	10
2.9	Запрет FTP-доступа для других пользователей	11
2.10	Настройка ACL для файлового сервера	11
2.11	Проверка FTP-доступа к файловому серверу	12
2.12	Настройка ACL для mail, DNS и ICMP	13
2.13	Проверка доступа к web-серверу по имени	13
2.14	Проверка работы почтового сервера	14
2.15	Проверка ICMP-доступа после изменения ACL	15
2.16	Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору	16
2.17	Проверка SSH-доступа к другим коммутаторам	17
2.18	Просмотр итоговых списков доступа	18

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области **Cisco Packet Tracer** была реализована сеть, включающая маршрутизатор **Cisco 2811** (msk-donskaya-babdullakhi-gw-1), несколько коммутаторов **Cisco 2960**, серверы и рабочие станции пользователей.

В рамках задания в сеть был дополнительно подключён ноутбук администратора **Laptop-PT (babdullakhi-admin-donskaya-1)** к коммутатору **msk-donskaya-babdullakhi-sw-4** в порт FastEthernet0/24.

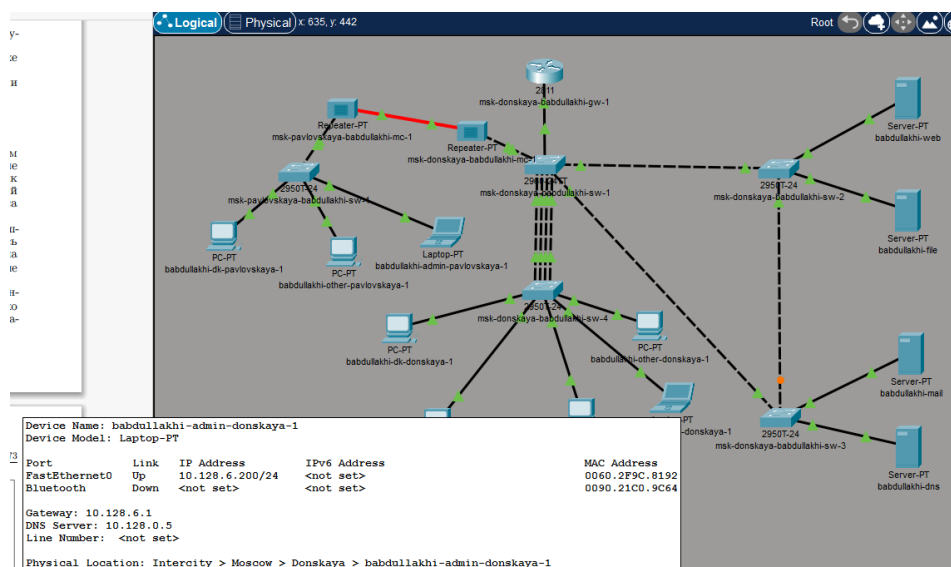


Рис. 2.1: Топология сети

2. На ноутбуке администратора был настроен статический IP-адрес для работы в сети:

- IP-адрес: 10.128.6.200
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 10.128.6.1
- DNS-сервер: 10.128.0.5

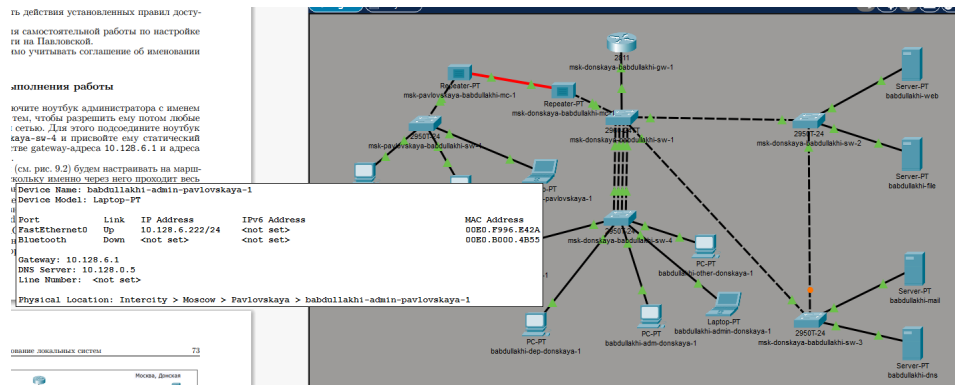


Рис. 2.2: Настройка IP-адреса администратора

3. Выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1**.

Был создан расширенный список доступа **servers-out**, разрешающий до-
ступ к web-серверу:

- разрешён протокол TCP для всех узлов сети;
- доступ осуществляется к серверу 10.128.0.2;
- используется порт 80 (HTTP).

Также добавлен комментарий для идентификации правила.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.3: Создание ACL для web-доступа

4. Настроенный список доступа был применён к интерфейсу маршрутизатора **FastEthernet0/0.3** для исходящего трафика.
5. Проведена проверка доступа к web-серверу.

При обращении к серверу через браузер по адресу **http://10.128.0.2** соединение устанавливается успешно, что подтверждает корректность настройки ACL для HTTP-трафика.

При этом проверка с помощью команды **ping** показывает недоступность сервера (пакеты не доставляются), так как ICMP-трафик не разрешён правилами доступа.

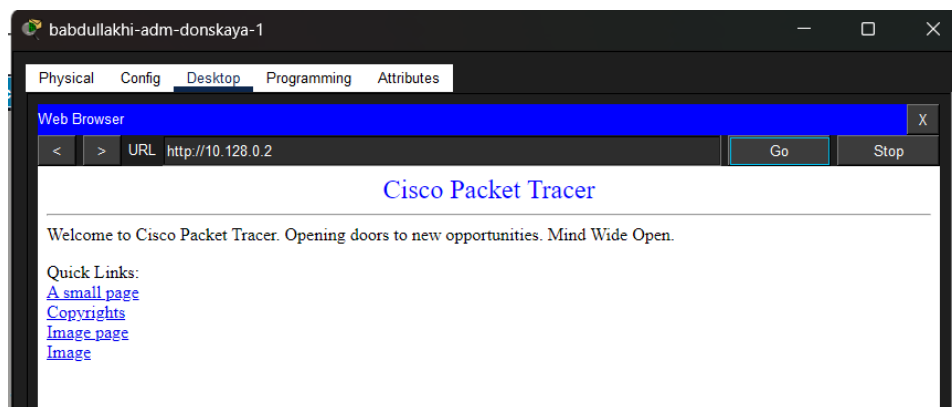


Рис. 2.4: Проверка HTTP-доступа

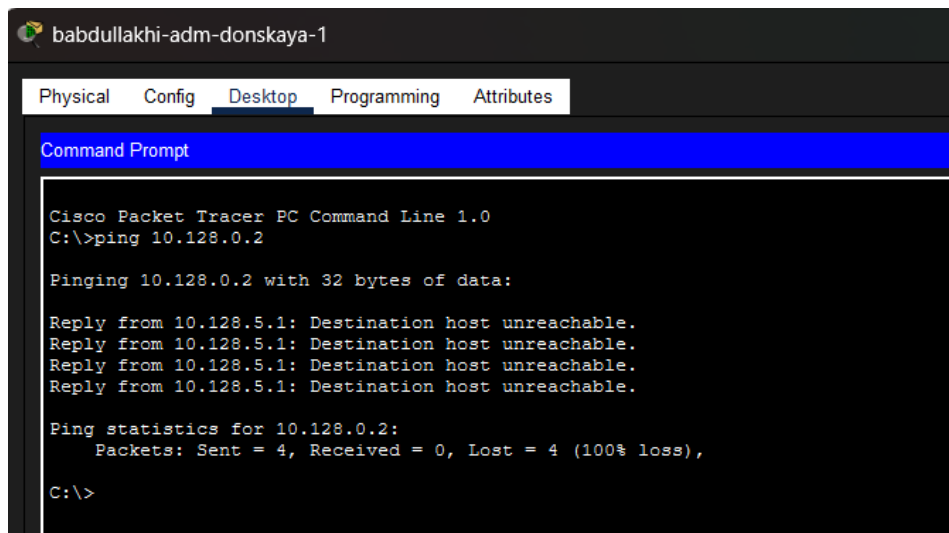


Рис. 2.5: Проверка ping до сервера

6. Далее в список контроля доступа были добавлены правила для администратора, разрешающие дополнительные протоколы управления:

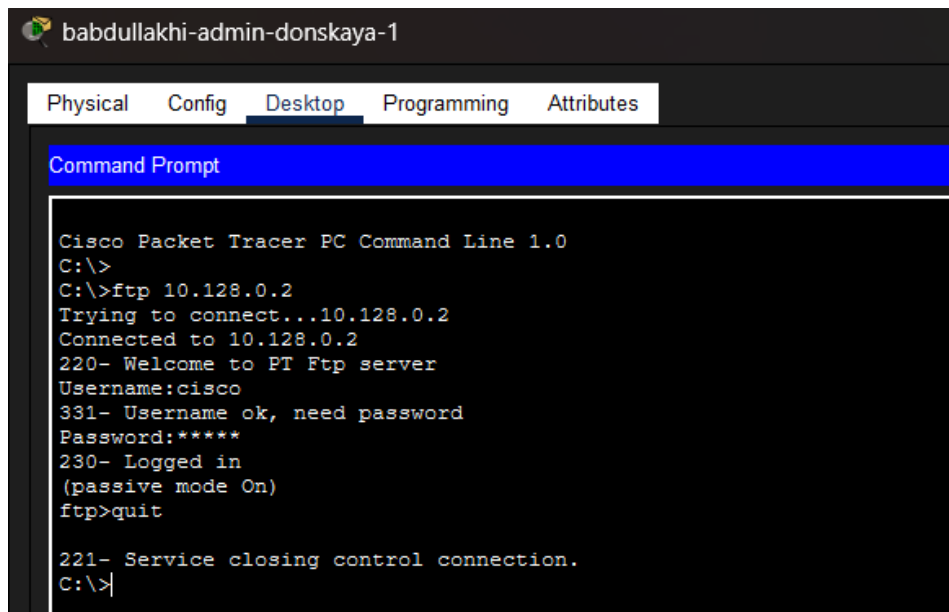
- разрешён доступ по FTP (порты 20–21);
- разрешён доступ по Telnet;
- доступ предоставлен только узлу с IP-адресом 10.128.6.200.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 2.6: Добавление правил для администратора

7. Выполнена проверка доступа по протоколу FTP.

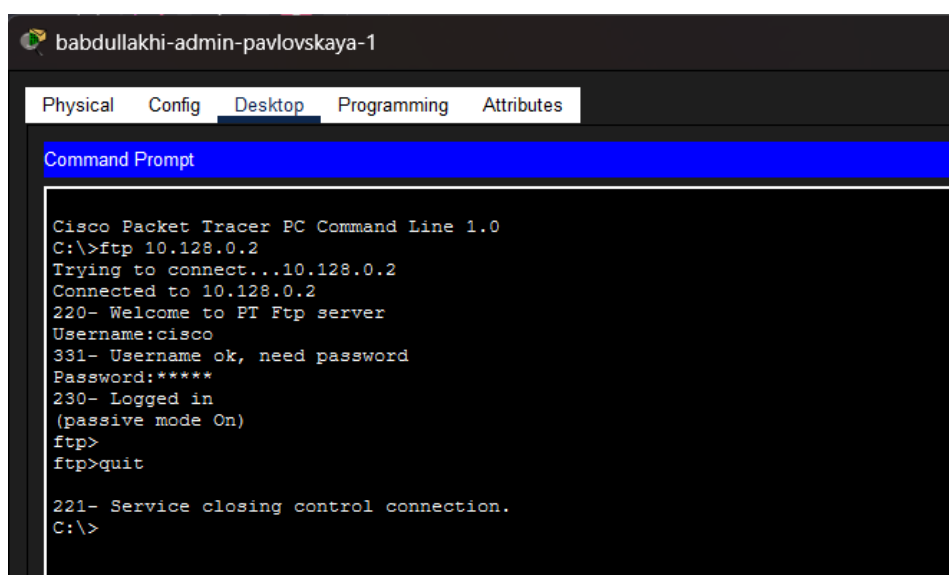
С устройства администратора установлено соединение с сервером 10.128.0.2 с использованием учётных данных (логин: cisco, пароль: cisco). Подключение прошло успешно, что подтверждает корректную настройку ACL.



```
babdullakhi-admin-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>|
```

Рис. 2.7: Успешное FTP-подключение администратора



```
babdullakhi-admin-pavlovskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Рис. 2.8: Успешное FTP-подключение администратора

8. Проведена попытка подключения к FTP-серверу с другого устройства сети. Соединение не было установлено (тайм-аут), что подтверждает действие правил ACL и ограничение доступа только для администратора.

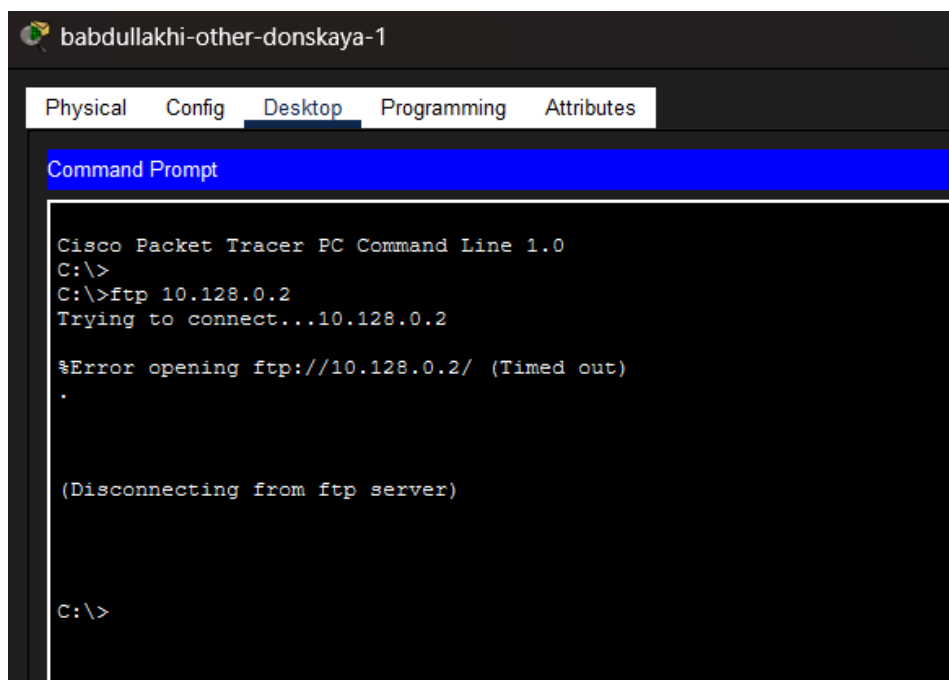


Рис. 2.9: Запрет FTP-доступа для других пользователей

9. Выполнена настройка доступа к файловому серверу.

В список контроля доступа **servers-out** были добавлены правила для файлового сервера **10.128.0.3**:

- разрешён доступ по протоколу **SMB** через TCP-порт **445** для всех узлов внутренней сети **10.128.0.0/16**;
- разрешён доступ по протоколу **FTP** к файловому серверу для любых узлов сети;
- добавлен комментарий **remark file** для обозначения группы правил.

Таким образом, пользователи внутренней сети получили доступ к общим ресурсам файлового сервера, а также возможность подключения к нему по FTP.

```

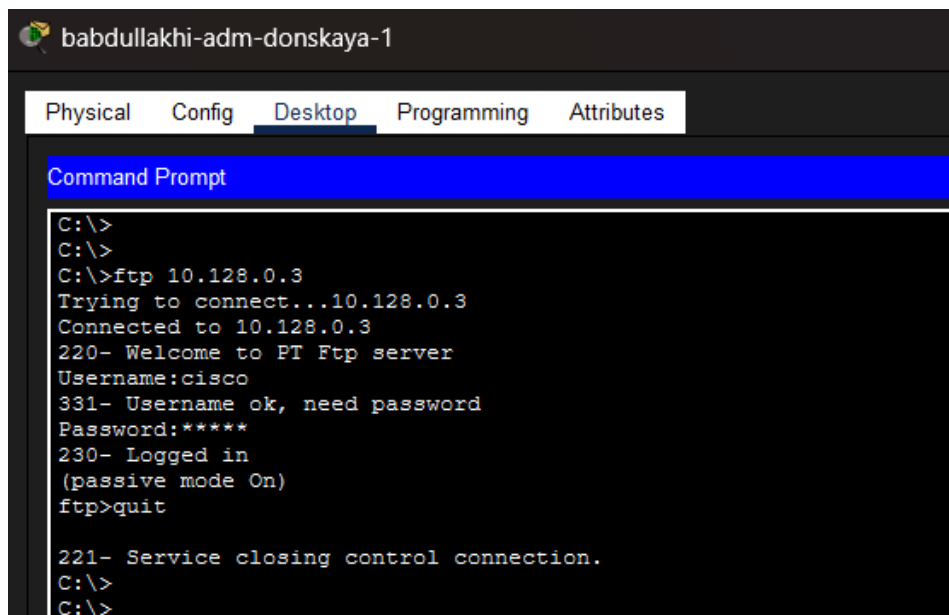
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#

```

Рис. 2.10: Настройка ACL для файлового сервера

10. Проведена проверка доступа администратора к файловому серверу по протоколу FTP.

С ноутбука администратора выполнено подключение к узлу **10.128.0.3**. После ввода имени пользователя **cisco** и пароля **cisco** соединение было успешно установлено и завершено штатным выходом из сеанса.



```
C:\>
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
C:\>
```

Рис. 2.11: Проверка FTP-доступа к файловому серверу

11. Выполнена настройка доступа к почтовому серверу и DNS-серверу.

В список контроля доступа **servers-out** были добавлены правила:

- разрешён доступ к почтовому серверу **10.128.0.4** по протоколу **SMTP**;
- разрешён доступ к почтовому серверу **10.128.0.4** по протоколу **POP3**;
- разрешён доступ ко внутреннему DNS-серверу **10.128.0.5** по протоколу **UDP** через порт **53**;
- добавлены комментарии **remark mail** и **remark dns**.

Кроме того, в начало списка доступа было добавлено правило разрешения **ICMP**-трафика для всех узлов сети, что обеспечило возможность проверки доступности устройств с помощью команды **ping**.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark tcp any host 10.128.0.0 range 20 100
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#
```

Рис. 2.12: Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

12. После настройки DNS-сервера была выполнена проверка доступа к web-серверу по доменному имени.

В браузере рабочего узла был введён адрес **http://www.donskaya.rudn.ru**, после чего страница web-сервера была успешно открыта. Это подтверждает корректную работу DNS-разрешения имён и доступ по протоколу HTTP.

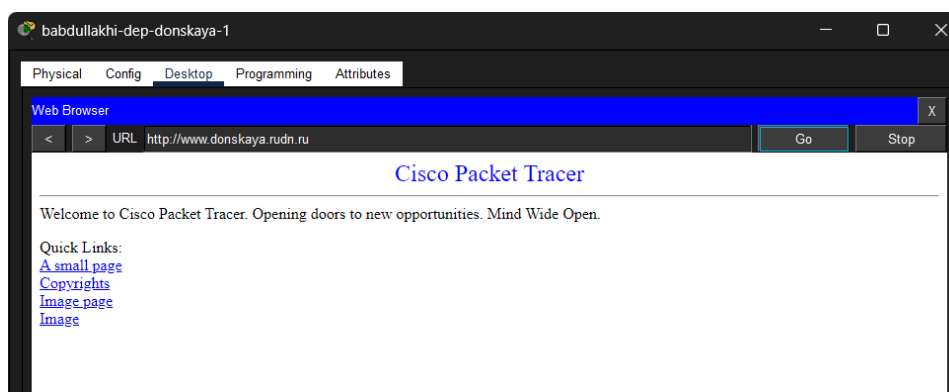


Рис. 2.13: Проверка доступа к web-серверу по имени

13. Проверена работа почтового сервера.

Между пользователями почтовой системы был выполнен обмен сообщениями. Одно из устройств получило письмо с темой **hello**, а на другом устройстве был зафиксирован ответ **RE: hello**. Это подтверждает корректную работу почтового сервера по разрешённым протоколам **SMTP** и **POP3**.

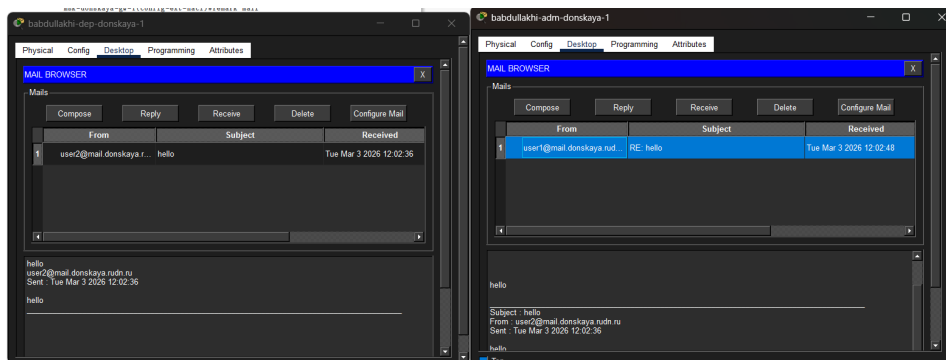


Рис. 2.14: Проверка работы почтового сервера

14. После добавления правила разрешения **ICMP** проведена повторная проверка доступности сетевых узлов.

Команда **ping** до почтового сервера **mail.donskaya.rudn.ru** была выполнена успешно без потерь пакетов. Также была проведена проверка доступности другого узла сети по IP-адресу **10.128.3.30**, при которой ответы были получены, что подтверждает работу ICMP-трафика в соответствии с обновлённым ACL.

```
C:\>
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 2ms
```

Рис. 2.15: Проверка ICMP-доступа после изменения ACL

15. Выполнена настройка доступа для сети **Other**.

На маршрутизаторе был создан расширенный список контроля доступа **other-in**, предназначенный для фильтрации входящего трафика на интерфейсе сети **Other**. В данном списке было добавлено правило, разрешающее устройству администратора с IP-адресом **10.128.6.200** выполнять любые сетевые действия.

После этого список доступа был применён к интерфейсу **FastEthernet0/0.104** по направлению **in**, что обеспечило возможность администратору работать с сетью **Other** без ограничений.

16. Выполнена настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования.

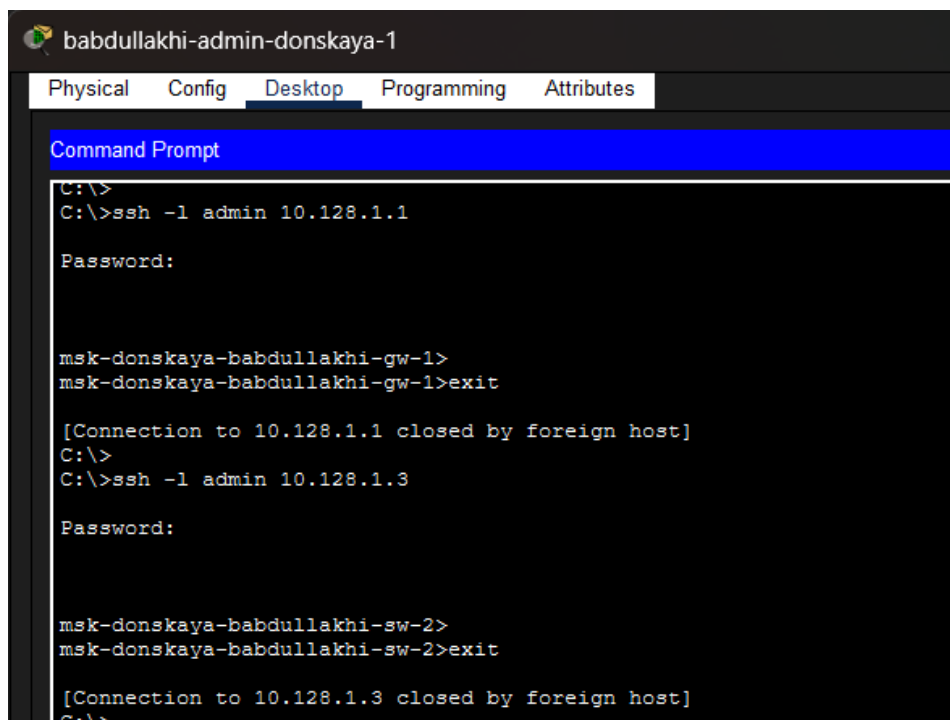
Для этого был создан расширенный список контроля доступа **management-out**, в котором:

- добавлен комментарий **remark admin**;
- разрешён полный IP-доступ узлу администратора **10.128.6.200** к сети управления **10.128.1.0/24**.

Затем список доступа был подключён к интерфейсу **FastEthernet0/0.2** по направлению **out**, что позволило администратору подключаться к маршрутизаторам и коммутаторам сети управления.

17. Проведена проверка административного доступа к сетевому оборудованию по протоколу **SSH**.

С ноутбука администратора было выполнено успешное подключение к маршрутизатору **10.128.1.1** и коммутатору **10.128.1.3** под учётной записью **admin**. После проверки доступности был выполнен выход из сеанса.



```
babdullakhi-admin-donskaya-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1

Password:

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>exit

[Connection to 10.128.1.1 closed by foreign host]
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.3

Password:

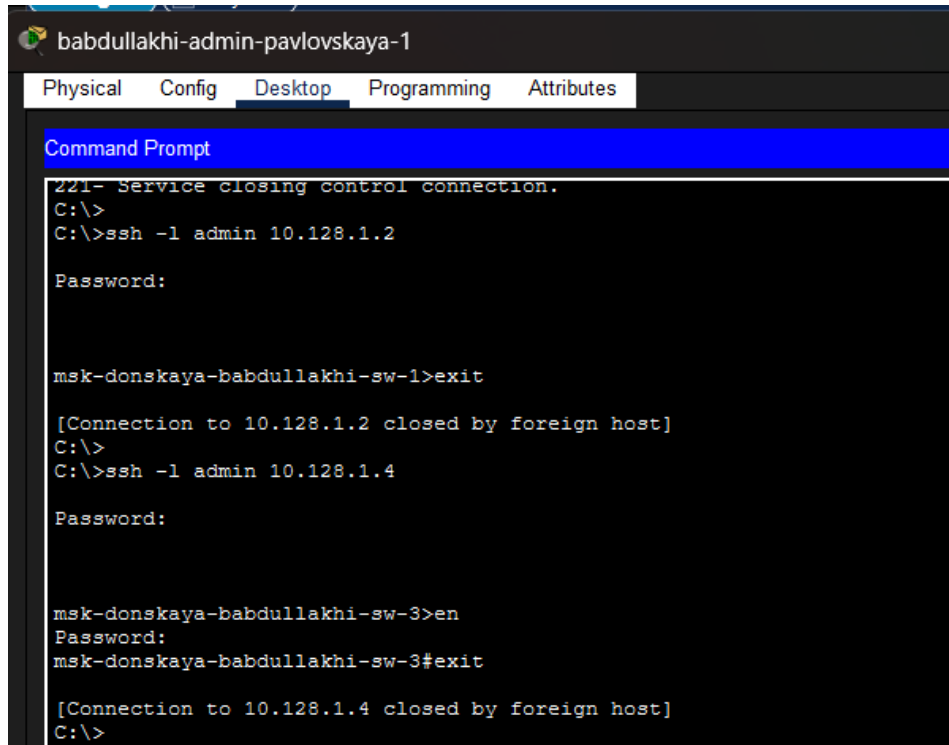
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2>
msk-donskaya-babdullakhi-sw-2>exit

[Connection to 10.128.1.3 closed by foreign host]
C:\>
```

Рис. 2.16: Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутатору

18. Аналогично была проверена возможность удалённого подключения к другим устройствам сети управления.

С другого административного узла выполнено успешное подключение по **SSH** к коммутаторам **10.128.1.2** и **10.128.1.4**. Это подтверждает корректность настройки правил доступа к сети сетевого оборудования.



```
babdullakhi-admin-pavlovskaya-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt
221- Service closing control connection.
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.2

Password:

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1>exit

[Connection to 10.128.1.2 closed by foreign host]
C:\>
C:\>ssh -l admin 10.128.1.4

Password:

msk-donskaya-babdullakhi-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-sw-3#exit

[Connection to 10.128.1.4 closed by foreign host]
C:\>
```

Рис. 2.17: Проверка SSH-доступа к другим коммутаторам

19. Для контроля итоговой конфигурации был просмотрен список правил ACL с помощью команды **show access-lists**.

В результате отображены все созданные списки контроля доступа:

- **servers-out** — для доступа к web-, file-, mail- и DNS-серверам, а также для ICMP-запросов;
- **other-in** — для разрешения полного доступа администратору из сети **Other**;
- **management-out** — для доступа администратора к сети сетевого оборудования.

Также в выводе команды отображаются номера строк правил и счётчики

срабатывания, что подтверждает фактическое применение настроенных ACL в работе сети.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#sh access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any (4 match(es))
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (11 match(es))
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10 match(es))
50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (11 match(es))
80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (11 match(es))
90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (10 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (7 match(es))
Extended IP access list other-in
10 permit ip host 10.128.6.200 any (62 match(es))
20 permit ip host 10.128.6.222 any (75 match(es))
Extended IP access list management-out
10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255 (31 match(es))
20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255 (75 match(es))
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.18: Просмотр итоговых списков доступа

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка списков контроля доступа (ACL) на маршрутизаторе в среде Cisco Packet Tracer. Были реализованы правила фильтрации трафика для различных сетевых сервисов, включая web-, файловый, почтовый и DNS-серверы.

Настроенные ACL позволили ограничить доступ пользователей к сетевым ресурсам в зависимости от используемых протоколов и адресов источника. Для администратора сети были предоставлены расширенные права доступа, включая возможность подключения по протоколам FTP, Telnet и SSH, а также управление сетевым оборудованием.

Проведённые проверки показали корректную работу настроенных правил: доступ к ресурсам разрешается или запрещается в соответствии с заданной политикой безопасности. Это подтверждает правильность настройки списков контроля доступа и их применение для фильтрации сетевого трафика.

4 Контрольные вопросы

1. Как задать действие правила для конкретного протокола?

Действие правила для конкретного протокола задаётся при создании записи ACL с указанием типа протокола, например:

- `permit tcp ...` — для протокола TCP;
- `permit udp ...` — для протокола UDP;
- `permit icmp ...` — для протокола ICMP.

Таким образом, выбор протокола указывается непосредственно в команде создания правила.

2. Как задать действие правила сразу для нескольких портов?

Для задания действия сразу для нескольких портов используется ключевое слово `range`, которое позволяет указать диапазон портов, например:

- `permit tcp any host 10.128.0.2 range 20 21` — разрешает доступ к портам с 20 по 21 (FTP).

3. Как узнать номер правила в списке прав доступа?

Номер правила можно узнать с помощью команды:

- `show access-lists`

В выводе команды отображаются строки ACL с их порядковыми номерами, а также счётчики срабатываний.

4. Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа?

Порядок применения правил можно изменить, задав номер строки при добавлении правила. Например:

–1 permit istr any any

Такое правило будет помещено в начало списка. Также можно удалить и заново добавить правила в нужном порядке.